

Halketon — Base Architecture & Product Definition (Track 1)

Context

Hackathon social del **6 de junio de 2026**.

Track elegido:

- **Track 1 — Coordinación y memoria interna**

No vamos a construir un “nuevo gestor de tareas para ONGs”.

La tesis central es:

Las ONGs no fallan por falta de herramientas, sino porque cualquier herramienta nueva agrega fricción y termina abandonada.

Problemas observados en señales de campo:

- Slack / Asana / Notion / Trello abandonados.
- Gestión vuelve a WhatsApp y mail.
- Deadlines perdidos.
- Dirección no tiene visibilidad real de carga del equipo.
- Tareas bien asignadas en reuniones pero luego olvidadas.
- Falta de memoria institucional en entornos híbridos.
- Resistencia cultural a adoptar nuevas herramientas.

Product Thesis

WhatsApp-first Operational Memory Layer

No competimos con WhatsApp.

Nos montamos sobre el flujo existente.

El sistema:

1. Escucha o recibe inputs desde WhatsApp.
2. Usa un LLM para estructurar compromisos.
3. Guarda información accionable.
4. Devuelve valor inmediato.
5. Permite a dirección visualizar carga operativa.

Core insight

La organización ya trabaja en WhatsApp.

El problema es que la conversación es efímera.

Nuestro producto convierte conversaciones en:

- tareas
 - responsables
 - deadlines
 - memoria operativa
 - seguimiento
-

Product Scope (Hackathon MVP)

Objetivo

Demostrar una solución funcional y extremadamente clara.

NO HACER

No intentar resolver:

- reemplazo de WhatsApp
- CRM
- project management completo
- auth compleja
- multi-tenant
- permisos sofisticados
- integraciones enterprise
- Jira/Slack/Asana replacement

HACER

Un flujo hero demostrable.

Hero Use Case

Coordinación y seguimiento de compromisos

Ejemplo real

WhatsApp:

"Yo me encargo del informe para el viernes"

El sistema interpreta:

```
{
  "intent": "task_creation",
  "owner": "Mateo",
  "task": "Preparar informe",
  "due_date": "2026-06-12",
  "status": "pending",
  "confidence": 0.94
}
```

Luego responde:

“Registré: Informe — viernes. ¿Confirmás? ”

El dashboard se actualiza.

La dirección ve:

- carga del equipo
- tareas atrasadas
- tareas sin dueño
- deadlines próximos

Primary Features

1. WhatsApp Task Capture

Goal

Convertir lenguaje natural en tareas estructuradas.

Supported Inputs

Texto:

"Lucía se encarga de coordinar sponsors"

Audio:

nota de voz corta

Output

Structured task.

Fields:

```
Task {
  id
  source
  owner
  task
  dueDate
  priority
  status
  confidence
  createdAt
}
```

2. Meeting Memory

Goal

Evitar pérdida de compromisos de reuniones.

Input:

- transcript
- audio upload

Flow:

1. Transcripción.
2. Extracción de compromisos.
3. Confirmación automática.
4. Registro de tareas.

Ejemplo output:

```
[
  {
    "owner": "Mateo",
    "task": "Enviar propuesta",
    "due_date": "viernes"
  },
  {
    "owner": "Agus",
    "task": "Coordinar proveedor",
    "due_date": "martes"
  }
]
```

3. Reminder Engine

Goal

Combatir deadlines perdidos.

Ejemplo:

“Hace 3 días dijiste que ibas a enviar el informe. ¿Cómo va?”

Quick replies:

-  hecho
-  en proceso
-  bloqueado

Esto actualiza estado automáticamente.

4. Team Visibility Dashboard

Goal

Dar visibilidad operativa a dirección.

Vista simple:

- tareas abiertas
- tareas vencidas
- carga por persona
- deadlines próximos

Ejemplo:

Persona	Tareas	Atrasadas
Mateo	8	3
Lucía	2	0
Agus	5	1

Architecture

High-level

flowchart TD

```
WA[WhatsApp / Twilio] --> N8N[n8n Webhook]
```

```
N8N --> LLM[LLM Task Extraction]
```

```
LLM --> DB[(Supabase / PostgreSQL)]
```

```
DB --> WEB[Dashboard]
```

```
N8N --> TWILIO[WhatsApp Response]
```

```
TWILIO --> WA
```

Technology Decisions

WhatsApp Provider

Selected

Twilio WhatsApp Sandbox.

Reason:

- fastest setup
- easy webhook
- hackathon-friendly

Tradeoff:

Not true WhatsApp group automation.

MVP will be **1:1 interaction**.

Orchestration Layer

Selected

n8n

Reason:

Fastest path to MVP.

Responsibilities:

- receive webhook
- call LLM
- validate output

- store data
- send reminders
- orchestrate flows

n8n is NOT the business backend.

It is orchestration only.

Database

Selected

Supabase / PostgreSQL

Reason:

- fast setup
- SQL
- dashboard-friendly
- future scalability

Core tables:

tasks

```
tasks
-----
id
owner_name
task_title
description
due_date
status
priority
source_message
confidence
created_at
updated_at
```

reminders

```
reminders
-----
id
task_id
scheduled_at
```

```
sent_at
response
```

meetings

```
meetings
-----
id
title
transcript
summary
created_at
```

Dashboard

Selected

Next.js

Goal:

Very simple visualization.

Pages:

```
/dashboard
/tasks
/meetings
```

Do not overbuild.

Focus on clarity.

LLM Layer

Responsibilities

Extract structure from:

- WhatsApp text
- voice transcription
- meeting transcript

Must return strict JSON.

Expected outputs:

Task extraction

```
{
  "intent": "task_creation",
  "owner": "",
  "task": "",
  "due_date": "",
  "priority": "",
  "confidence": 0.0
}
```

Meeting extraction

```
{
  "summary": "",
  "tasks": []
}
```

Core User Flows

Flow 1 — Task Creation

```
sequenceDiagram
    participant User
    participant WhatsApp
    participant n8n
    participant LLM
    participant DB
    participant Dashboard

    User->>WhatsApp: "Yo hago el informe para el viernes"
    WhatsApp->>n8n: webhook
    n8n->>LLM: extract task
    LLM-->>n8n: structured JSON
    n8n->>DB: save task
    n8n->>WhatsApp: confirmation message
```

```
DB->>Dashboard: update
```

Flow 2 — Meeting Upload

```
sequenceDiagram
    participant User
    participant Dashboard
    participant Transcription
    participant LLM
    participant DB
    participant WhatsApp

    User->>Dashboard: upload audio/transcript
    Dashboard->>Transcription: transcribe
    Transcription-->>Dashboard: transcript
    Dashboard->>LLM: extract commitments
    LLM-->>Dashboard: structured tasks
    Dashboard->>DB: save tasks
    Dashboard->>WhatsApp: notify assignees
```

Flow 3 — Reminder Engine

```
sequenceDiagram
    participant Scheduler
    participant n8n
    participant DB
    participant WhatsApp
    participant User

    Scheduler->>n8n: scheduled run
    n8n->>DB: fetch overdue tasks
    n8n->>WhatsApp: reminder
    User->>WhatsApp: 🟢 / ⌚ / 🚫
```

WhatsApp->>n8n: webhook

n8n->>DB: update status

Coverage of NGO Signals

Strongly covered:

1. WhatsApp replacing failed tools.
2. Lost deadlines.
3. Lack of team visibility.
4. Task loss in chats.
5. Meeting memory.
6. Cultural resistance to adoption.

Partially covered:

1. Prioritization.
2. Fragmented tooling.
3. Organizational chaos.

Out of scope:

1. Enterprise tooling replacement.
2. CRM replacement.
3. Social media management.

Repository Structure Recommendation

```
repo/
├── apps/
│   ├── dashboard-web/
│   └── n8n-workflows/
├── docs/
│   ├── product/
│   ├── architecture/
│   ├── diagrams/
│   └── decisions/
├── database/
│   ├── schema.sql
│   └── seeds.sql
```

```
|  
|  
|— prompts/  
|   |— task-extraction.md  
|   |— meeting-summary.md  
|  
|— assets/  
|  
|— README.md
```

Definition of Success (Hackathon)

At demo time, we should be able to show:

1. User sends WhatsApp message.
2. Task is automatically created.
3. Dashboard updates live.
4. Reminder is sent.
5. Meeting transcript creates tasks automatically.

The key narrative:

We are not building another NGO management tool.

We are creating an operational memory layer on top of WhatsApp.